

损耗并非理所当然

前文的内容涉及制陶业，但我所阐释的理念适用于各行各业。不管是何种制造业，抑或是销售流通业，都必须追求完美。在实际工作中，往往会产生各种各样的损耗，但如果把它视为理所当然的现象，就会出现

问题。

各位企业家可以扪心自问，自己是否存在这样的想法——“公司的产品繁多，工人在作业中难免不慎把产品跌落损坏或遗失丢弃”。但如果能改变思维，不将其视为理所当然，以尽量减少损耗为目的，贯彻完美主义，公司势必会发生耳目一新的积极变化。

“墨守成规，安于现状”是人的本性。“我父母经营企业时，用的就是这套模式”

“我从创业至今，已经有十多年了，一直用的就是这套模式……”人们往往会以这样的理由来强调“老方法”的合理性。企业家如果能打破这种思维模式，侧耳倾听产品的声音，关心产品是否“在哭泣”，就能为公司整体的改善和提升创造契机。

我偶尔会和妻子一起逛超市，经常看到货架上摆放着打折处理的糕点等食品。在我这个外行看来，一些食品并无明显瑕疵，但超市却打对折甚至三折。家具卖场亦是如此，有的家具仅仅因为一处不起眼的残缺，就被作为处理品贱卖。

可见，产品哪怕仅有些许瑕疵，其价格也会立即贬值一半。光从这一点来看，我们也要在生产流程中做到全神贯注、一丝不苟。一旦发生问题，就要认真调查造成产品瑕疵的环节，从而改进生产流程。我认为，不管做什么生意，这样的态度都至关重要。

发明和发现是观察的成果

我再举一个开发非晶硅硒鼓的实例。使

用非晶硅感光硒鼓制造的打印机是京瓷的主打产品之一。这种品牌名为“ECOSYS”的打印机在市场上备受亲睐。其核心部件是非晶硅材料的感光硒鼓。

普通打印机和复印机的感光硒鼓由有机材料制成。有机材料类似于软质塑料，而京瓷采用的非晶硅则是一种高硬度材料。使用有机感光硒鼓的打印机和复印机，其硒鼓寿命只够打印或复印 1~2 万张纸，之后就必须更换新硒鼓；而使用非晶硅感光硒鼓的京瓷产品则不同，即便打印或复印了 30~50 万张纸，硒鼓也不会磨损，在整机寿命期内无须更换。

我当时对于“用过即扔”的一次性消费文化难以接受，觉得这不环保，于是便心生开发非晶硅硒鼓的念头。结果，京瓷成了全世界首家成功量产非晶硅硒鼓的企业。

在制造非晶硅硒鼓时，需要在精密研磨的铝筒表面涂上一层薄膜硅。在成膜工艺中，需要用到硅元素和氢元素的化合物——硅烷，它是一种剧毒气体。把硅烷气体充入

容器后，通过等离子放电，使产生的电能把硅元素和氢元素再次分解，在排出氢气之后，硅就附着在了铝筒的表面。

但放电过程是不稳定的，无法对其进行具体控制。打个比方，一旦打雷，我们就能看到闪电在天空各处时隐时现，但对闪电的形状和出现的地点，我们既无法把握，也无法预测。等离子放电的性质与之类似，根据放电情况的不同，有时铝筒的某个部位上的硅膜会偏厚。说是“偏厚”，其实也就比其他部位厚千分之一毫米左右，但铝筒表面的硅膜厚度必须做到整体均一，哪怕只存在极小的误差，也会使其丧失打印机所要求的感光性能。因此这千分之一毫米的误差，便成了亟待解决的大问题。

当时，在学术界，“通过等离子放电而形成非晶硅薄膜的方法”的理论依据已经存在，但其量产技术却迟迟未能取得突破。在学术研究领域，实验室的样本一旦成功，其理论的正确性便能得到承认。但作为我们这些制造商，则必须实现品质稳定的连续性

量产。

为此，京瓷也曾进行了旷日持久的研发。在第四个年头，有一天，部下对我报喜，说是“成功了”，我立刻飞奔过去视察，结果发现成品的确非常完美。然而，在我提出“再做一个”的要求后，同样完美的产品却再也没能出现。过了好几个月，又成功了一次，但接着又是连续的失败。

即便制造出了合格的产品，如果不能“批量再现”这种成功，对制造商而言，便毫无意义。为了找出突破口，我对研究员如此说道：

“要重现成功时的所有条件。你想想，成功的那天，你早上出门时是什么心情。如果出门前和老婆吵架了，那么就再和她吵一次。要重现与当时完全相同的心理状态。不仅是物理条件，必须把精神条件也一一重现。或许只有这样，才能让成功再现。”

当时，世界上的多家企业都在进行相关的研发，但结果还是没有一家能够实现量产。京瓷亦是如此，虽然成功过两次，但终

究无法稳定地使成果再现。面对毫无进展的研发状况，我曾一度打算取消项目。但一天晚上，不知为何，我突然想去研发现场看看。该项目的研发工作是日夜不间断进行的，研究员们采取轮班制。我到了研究室，朝里一看，发现研究员在打瞌睡。明明一再叮嘱“要仔细观察实验中的现象”，可他们居然如此懈怠。这让我又惊又气，我走到那名研究员的身后，对他怒吼：“混账！你们这副德行，会成功才怪！”

一切发明和发现都是敏锐观察的成果。只有具备敏锐的观察力，不放过任何微小细节，才能发现真理。我之所以提倡“倾听产品的声音”，正是为了强调观察的重要性。

如果没有敏锐的观察力，势必无法找到成功的秘诀。基于这样的思想，我当时撤下了那名打瞌睡的研究员，换上了新的研究员。按理来说，撤掉从事多年相关研发工作的研究员，就等于是抛弃了他多年积累的经验，这对企业是一种重大损失。但我不仅毅然决定这么做，还把研究所从鹿儿岛工厂迁

至滋贺的八日市工厂，我让原鹿儿岛研究所的一名负责人去滋贺继续领导研发工作，而对其余的研发团队成员来了个“大换血”。

在即将成功的紧要关头进行如此大的人事变动，真可谓是莽撞无谋。一旦失败，过去3年的研究成果就会化为泡影。但我毅然决定赌上一把，我换上了具有敏锐观察力的新研究员，结果大获成功。正因为如此，京瓷才有了“ECOSYS”品牌的打印机产品线。

敏锐聆听机器的“哭泣声”

豆腐店也好，面包店也好，都有各种机器设备。我对机器的异响尤其敏感，因此经常在生产现场呵斥员工：“机器在哭泣，你难道听不出来吗？”

机器一旦启动，势必会发出声响。新机器会发出一种悦耳的机械声，可随着不断使用，有的会突然发出一阵突兀的噪声，这便是故障的征兆。由于运转仍旧正常，因此不少人会忽视这种异响。而我对此则非常在意，一直严厉提醒生产现场的员工。

或许是习惯成自然，坐车时，我能够发觉车身和引擎的异响。于是对司机说：“这声音和平时不一样，车可能有问题。”可司机往往会否定我的意见：“没有啊，声音和平时一样啊。”就算我再怎么强调“车的声音和昨天不同”，他还是固执己见。

这便是“敏感度”的差距了。由于敏锐程度不同，司机认为声音没有变化，而我却听出了变化。把车开到修理厂检查后，不出所料，滚珠轴承的弹子少了一颗。我认为，必须培养自己较高的“敏感度”，因为它能使人具备预知危险的能力。

唯有井井有条之人才能发现问题和异常

我经常对员工不厌其烦地强调整理和清扫清洁的重要性。在京瓷，即便我突击检查，一般也很少发现工作岗位上存在“脏乱差”的现象，可检查桌和办公桌上的纸质资料往往较为散乱。桌子是四角形的，纸张也是四角形的，桌子与纸张的边角如果没有对齐，总让人觉得别扭。我一看到这种情况，

就会忍不住把它们整理对齐。

“桌子是矩形的，所以应该把桌上的东西沿着四条边平行摆放，否则就会丧失平衡感，让人感觉不快。大家一定要注意，让桌子上的东西保持‘四角平行’。”

哪怕只是桌上的笔盒斜放了，我也非要纠正，把它和桌子平行。我的这种“强迫症”已经在公司里出名了，只要一到现场视察，员工就会慌忙地把桌子上的所有物品“平行摆放”。

“井井有条”是一种“和谐”的感觉。我经常用美术纸制作“爱+诚意+和谐”的宣传标语。如果一个人看到桌上物品乱放而无动于衷，那么对于优良产品，他既无法理解，也无法制造。只有见状后感到浑身难受的人，才能发现现场的问题。如果无法察觉各种“不和谐因素”，就不可能发现异常。正因为如此，我才苦口婆心地强调整理的重要性。

这一理念与“侧耳倾听产品的声音”相互关联，且非常重要。